

La coupe d'efficacité

Une hybridation exacte–heuristique pour l'optimisation d'une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers. Ce mémoire présente *une seule* contribution et la traite complètement : une **coupe d'efficacité** qui permet de retrancher du relâché servant à borner q^* la région dominée par un point **efficace**, alors que la coupe classique ne l'autorise qu'autour d'un point *dominé*.

L'intérêt est une hybridation au sens fort. La recherche heuristique produit, comme sous-produit, une archive de points efficaces certifiés ; le théorème 1 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque. La réserve – les solutions alternatives de même vecteur critères – se lève par une condition de clôture qui coûte *un seul programme de faisabilité* par point d'archive.

Une proposition en découle, sans équivalent pour la coupe de dominance : si le relâché se *vide*, l'optimalité est prouvée sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. Un lemme réduit ensuite le coût de la clôture à un *programme linéaire*.

Les mesures sont rapportées par **paires** – même instance, même graine, les deux variantes – et jamais en comparant deux médianes indépendantes, qui laissent croire à un gain par instance qui n'existe pas. Sur le régime cible, l'optimalité prouvée passe de 58/80 à 78/80 exécutions, soit 20 preuves gagnées et *aucune* perdue, avec un coût en baisse (–12 appels au solveur entier par paire en médiane). Sur un lot figé de 90 instances, 2 preuves gagnées, aucune perdue, valeur identique partout. Un banc à budget *déterministe* – plafonné en nombre d'appels et non en secondes – confirme la reproductibilité sur 90 instances sur 90 et l'absence de tout recul.

La méthode est enfin confrontée aux deux méthodes exactes voisines, dont aucune ne résout notre problème – l'une optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, l'autre une fonction fractionnaire sur celui d'un MOILP – ce qui impose de les affronter chacune sur son propre terrain. Leurs deux exemples publiés sont reproduits exactement, et celle de Zerdani & Moulaï est réimplémentée, tableau du simplexe compris, en arithmétique rationnelle. Sur 24 instances de sa classe, elle certifie 12 optima quand notre méthode en prouve 24 ; mais elle dispose d'un raccourci qui la rend imbattable sur 9 d'entre elles, et nous le disons.

Les limites sont énoncées avec la même précision que les gains : la méthode est sans effet au-delà de $n \geq 20$, et à budget d'appels égal le lemme n'achète aucune preuve supplémentaire – c'est un gain de coût, non de capacité. Deux illustrations numériques entièrement détaillées, à 2 puis 3 variables, exposent le mécanisme pas à pas.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Le problème	3
1.2	Ce qui manque aux méthodes existantes	3
1.3	Le verrou, en une phrase	3
1.4	Contribution	3
2	Cadre et briques réutilisées	4
2.1	Notations et hypothèses	4
2.2	Trois briques	4

3	Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre	5
4	La coupe d'efficacité	5
4.1	Le théorème	5
4.2	La borne reste valide	6
4.3	Une preuve inaccessible à la coupe de dominance	6
5	La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum	6
5.1	Un programme linéaire suffit souvent	7
6	Un seul vivier, deux sources	7
7	L'algorithme	7
7.1	Vue d'ensemble	7
7.2	Pseudo-code	7
7.3	Code	9
8	Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas	11
8.1	L'instance	11
8.2	Étape 1 – la recherche	12
8.3	Étape 2 – ce que chaque coupe retranche	12
8.4	Étape 3 – la clôture	12
8.5	Étape 4 – le relâché se vide	13
8.6	Étape 5 – la borne, coupe par coupe	13
8.7	Ce que la méthode rend réellement	13
9	Illustration numérique 2 : trois variables	15
9.1	L'instance	15
9.2	Trajectoire	15
10	Résultats	17
10.1	Protocole	17
10.2	Régime cible	17
10.3	Lot systématique	17
10.4	À budget d'appels égal : un banc déterministe	19
10.5	La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche	19
10.6	Où elle n'apporte rien, et pourquoi	20
11	Comparaison avec les méthodes du domaine	20
11.1	Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre	20
11.2	Validation externe : reproduire, avant de comparer	21
11.3	Réimplémenter, plutôt que citer	21
11.4	Le match sur le terrain de Zerdani & Moulaï	22
11.5	Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï	23
11.6	Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas	24
12	Conclusion	25

1 Introduction

1.1 Le problème

Soit le programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

$$(\text{MOILFP}) \quad \max Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p, \quad \text{s.c. } Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n,$$

et $\mathcal{E}$ son ensemble de solutions efficaces. Étant donnée une seconde fonction fractionnaire $f = (c^\top x + a)/(d^\top x + b)$, on cherche

$$(P) \quad q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x).$$

La difficulté n'est pas f , qui se traiterait par Dinkelbach; elle est le domaine, $\mathcal{E}$, qui n'est ni convexe, ni connexe, ni décrit par des contraintes. Toute méthode doit donc *représenter* $\mathcal{E}$ d'une manière ou d'une autre.

1.2 Ce qui manque aux méthodes existantes

Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$. Elles sont correctes, et sans recours dès que le front s'épaissit : interrompues, elles ne rendent *aucune* garantie. Une méthode qui encadre q^* à tout instant, elle, reste exploitable à budget fini.

Un tel encadrement demande deux choses. Une borne inférieure : la valeur $q = f(\bar{x})$ d'un point $\bar{x}$ *certifié efficace* – c'est le travail de la recherche. Et une borne supérieure : un ensemble $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ sur lequel maximiser un substitut linéaire. La qualité de la borne tient entièrement à la *finesse* de $\mathcal{R}$, donc à ce qu'on sait en retrancher.

1.3 Le verrou, en une phrase

On ne sait retrancher que ce qui est dominé par un point **dominé** déjà rencontré. Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin : la profondeur médiane des chaînes de réparation vaut 1, et sur les deux instances illustratives de ce mémoire la recherche n'en produit *aucun*. La coupe classique n'a rien à mordre.

1.4 Contribution

1. **Théorème 1 (coupe d'efficacité)**. On peut couper autour d'un point *efficace* : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de *même vecteur critères*.
2. **Théorème 2 (borne sur le relâché d'archive)**. Sous une condition de clôture, la borne resserrée reste valide sur ce relâché plus petit.
3. **Proposition 3 (relâché vide)**. Si le relâché se vide, $q^* = q$. La coupe de dominance ne peut jamais produire cette preuve, puisqu'elle *préserve* $\mathcal{E}$.
4. **La clôture coûte un programme de faisabilité**, pas un optimum (§5), et ses deux issues sont l'une et l'autre utiles.
5. **Théorème 4 (clôture par la hauteur)**. Un *majorant* ≤ 0 de la hauteur de la région retranchée établit la clôture. Comme il se calcule sur la relaxation continue, un programme *linéaire* remplace le programme en nombres entiers. C'est ce qui fait passer le coût apparié de +10 à -12 appels par exécution sur le régime cible.
6. **Un seul vivier, deux sources** (§6) : mettre les deux coupes en concurrence sous un plafond global, et non leur allouer des budgets séparés – point où une mise en œuvre naïve perd 28 preuves sur 90.

7. **La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche** (§10.5) : couper autour de toute l'archive rend un point *garanti neuf* en vecteur critères, et cet usage-là n'exige aucune condition de clôture. Sur 24 paires à budget déterministe, 6 instances améliorées, **0** dégradée.
8. **Une comparaison sur le terrain de chacun** (§11) : réimplémentation de Zerdani & Moulaï avec son simplexe rationnel à tableau, reproduction des deux exemples publiés, et match à unité de coût indépendante de la machine.
9. **Un protocole de mesure qui se contrôle lui-même** (§10.4) : lecture appariée plutôt que comparaison de médianes, budget plafonné en *appels* et non en secondes, et vérification du déterminisme par double exécution. Sans ce protocole, deux des conclusions de ce mémoire auraient été fausses – nous le montrons plutôt que de l'affirmer.

2 Cadre et briques réutilisées

Cette section fixe les notations et rappelle, sans les redémontrer, les seuls résultats antérieurs dont la suite a besoin. Elle est délibérément brève : tout le reste du mémoire est nouveau.

2.1 Notations et hypothèses

$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ est le domaine entier, $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$, $Z(x)$ le vecteur critères. Un point y *domine* x si $Z(y) \geq Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(x)$; $\mathcal{E}$ est l'ensemble des $x \in \mathcal{S}$ non dominés. Un rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses. (A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k , ainsi que pour f ; (A2) $A \geq 0$ à colonnes non nulles et $b \geq 0$. (A1) entraîne $D_k(x) \geq 1 > 0$ partout ; (A2) rend $\mathcal{S}$ non vide et borné. Toutes les données sont entières.

Remarque 1 (intégralité). Les quantités e_k et $QN - PD$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans tolérance numérique. C'est ce qui rend sûres les équivalences « $e_k(x) > 0 \iff e_k(x) \geq 1$ » et « $f(x) > q \iff QN(x) - PD(x) \geq 1$ » utilisées de façon répétée.

2.2 Trois briques

Brique 1 – test d'efficacité intégral. Pour $\bar{x} \in \mathcal{S}$, en posant $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$, $\bar{D}_k = D_k(\bar{x})$ et

$$e_k^{\bar{x}}(x) := \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})),$$

la quantité $\theta(\bar{x}) = \max\{\sum_k e_k^{\bar{x}}(x) : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 0 \forall k, x \in \mathcal{S}\}$ est un entier ≥ 0 , et $\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0$. Si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum *domine* $\bar{x}$.

Deux conséquences servent ici. Le test est *exact*, donc l'archive produite par la recherche est faite de points *prouvés* efficaces – c'est la précondition du théorème 1. Et $e_k^{\bar{x}}$ est entière, de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, d'où

$$Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1. \quad (1)$$

Brique 2 – borne resserrée. Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace, $\mathcal{R}$ un relâché contenant $\mathcal{E}$, $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{Q D^+}, \quad \text{et } U \leq 0 \Rightarrow q^* = q. \quad (2)$$

Brique 3 – coupe de dominance. Si $\bar{x}$ est *dominé*, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucun point efficace, et se retranche par la disjonction

$$\exists k : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k) \quad \forall k, \quad \sum_k u_k \geq 1, \quad u \in \{0, 1\}^p. \quad (3)$$

C'est la seule opération de resserrement disponible avant ce mémoire. Son coût est de p variables binaires par coupe – il faut le garder en tête, c'est lui qui impose un plafond (§6).

3 Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre

La précondition de la brique 3 n'est pas négociable : couper autour d'un point efficace le retirerait de $\mathcal{R}$, et $\mathcal{R}$ ne contiendrait plus $\mathcal{E}$. Or elle contraint la coupe à ne se nourrir que de ce que les chaînes de réparation traversent.

Un constat mesuré, pas une intuition. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne franchit qu'un point dominé par mouvement. Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui qui résiste – l'archive compte des dizaines de points efficaces certifiés quand les points dominés se comptent sur les doigts. Et sur les deux instances illustratives de ce mémoire, la recherche en collecte **zéro** : la réparation atteint un point efficace du premier coup.

	instance $\mathcal{I}_2$	instance $\mathcal{I}_3$
$ \mathcal{S} $	22	36
$ \mathcal{E} $	5	5
points dominés <i>existants</i>	17	31
points dominés <i>collectés par la recherche</i>	0	0
points d'archive disponibles	5	4

La ressource est là – l'archive – mais le théorème interdit de s'en servir. Deux obstacles à lever : montrer qu'une coupe autour d'un point efficace ne détruit que peu, et rendre ce « peu » vérifiable.

4 La coupe d'efficacité

4.1 Le théorème

Théorème 1 (Coupe d'efficacité). *Soient $a \in \mathcal{E}$ et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{E}$,*

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x \in \mathcal{S} : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}, \quad \mathcal{R}_A := \{x \in \mathcal{S} : \forall a \in A, \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k . Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a domine-rait x , ce qui contredit l'efficacité de x . Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c'est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par (1). L'inclusion s'obtient en appliquant ceci à chaque $a \in A$, pour les x efficaces dont le vecteur critères diffère de tous ceux de A . $\square$

La différence avec la brique 3 tient en une ligne, et c'est toute la contribution :

	coupe de dominance	coupe d'efficacité
précondition sur a	a <i>dominé</i>	a <i>efficace</i>
forme algébrique	identique : la disjonction (3), p binaires	
points efficaces perdus	aucun	ceux de <i>même vecteur critères</i>
source	chaînes de réparation	archive
$\mathcal{R}$ peut-il se vider ?	jamais ($\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$)	oui

4.2 La borne reste valide

Théorème 2 (Borne sur le relâché d'archive). *Soient $A \subseteq \mathcal{E}$ un ensemble de points efficaces certifiés, $q = P/Q$ la valeur de l'incumbent, et supposons la **condition de clôture***

$$\forall a \in A : \quad \max\{f(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) = Z(a)\} \leq q. \quad (4)$$

Soient $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}_A} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{QD^+}$$

Démonstration. Soit $x^* \in \mathcal{E}$ atteignant q^* . Par le théorème 1, deux cas. Ou bien $Z(x^*) = Z(a)$ pour un $a \in A$: alors $q^* = f(x^*) \leq q$ par (4), et l'inégalité est acquise puisque $U \geq 0$. Ou bien $x^* \in \mathcal{R}_A$: l'argument de (2) s'applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$, soit $f(x^*) - q = (QN(x^*) - PD(x^*)) / (QD(x^*)) \leq U / (QD^+)$. $\square$

4.3 Une preuve inaccessible à la coupe de dominance

Proposition 3 (Relâché vide). *Sous les hypothèses du théorème 2, si $\mathcal{R}_A = \emptyset$ alors $q^* = q$.*

Démonstration. Par le théorème 1, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A , et la clôture (4) donne $q^* \leq q$. Comme $q \leq q^*$ (q est atteinte par un point efficace), il y a égalité. $\square$

Cette proposition n'a *pas* d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci préserve $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue **sans qu'aucune borne n'ait été évaluée**.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corrélation élevée entre critères, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure de notre mise en œuvre, un relâché vide était lu comme un *échec* de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à front mince.

5 La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition (4) semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive, ce qui ruinerait l'intérêt de la coupe. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse q* . C'est une question de **faisabilité**, et un seul programme y répond.

$$(C_a) \quad \text{trouver } x \in \mathcal{S} \text{ tel que } e_k^a(x) = 0 \quad \forall k, \quad QN(x) - PD(x) \geq 1. \quad (5)$$

Les deux contraintes sont exactes grâce à la remarque 1 : les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$; et $QN - PD$ étant entière, « ≥ 1 » équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

- **(C_a) infaisable** $\Rightarrow$ la clôture est établie pour a : *on pose la coupe* ;
- **(C_a) faisable** $\Rightarrow$ le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc *lui-même efficace*, et il bat l'incumbent. On l'empêche : la coupe n'est pas posée, mais la borne *inférieure* monte, ce qui est un pas de Dinkelbach gratuit.

Il n'y a donc pas de branche perdante. En pratique la seconde issue ne s'est jamais produite dans nos mesures : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération exhaustive, aucune ne partage de vecteur critères. La clôture est de fait gratuite – mais elle est *vérifiée* et non supposée, et c'est ce qui rend la coupe sûre.

5.1 Un programme linéaire suffit souvent

Le programme (C_a) est en nombres entiers. On peut faire moins cher, et le gain n'est pas marginal : c'est un appel entier de moins par point d'archive.

Théorème 4 (Clôture par la hauteur). *Posons la hauteur de la région retranchée par une coupe en a :*

$$h(a) = \max \{ QN(x) - PD(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) \leq Z(a) \}.$$

Si $h(a) \leq 0$, la condition de clôture (4) est établie en a .

Démonstration. $\{x : Z(x) = Z(a)\} \subseteq \{x : Z(x) \leq Z(a)\}$. Si le maximum de $QN - PD$ sur le second ensemble est ≤ 0 , il l'est sur le premier, c'est-à-dire $f(x) \leq q$ pour tout x de même vecteur critères que a . $\square$

L'intérêt tient au fait que seul un *majorant* de $h(a)$ est requis : un majorant ≤ 0 suffit à conclure. On le calcule sur la **relaxation continue** de $\mathcal{S}$, qui la contient – donc un *programme linéaire* remplace un programme en nombres entiers. Le maximum est de plus ramené au plancher entier, $QN - PD$ étant entière.

Remarque 2 (ce que ce lemme est, et ce qu'il n'est pas). Il ne change *aucune* coupe : même vivier, même ordre, mêmes coupes posées. Seul le moyen d'autoriser la coupe change. Le nombre d'appels au solveur entier ne peut donc que baisser – par construction, et pas seulement en moyenne. C'est un gain de **coût**. Ce n'est pas un gain de **capacité** : la section 10 mesure qu'à budget d'appels *égal*, il n'achète aucune preuve supplémentaire.

Le comportement mesuré est nettement bimodal : là où le lemme opère il établit presque toutes les clôtures (24 sur 24, 22 sur 22, 21 sur 21), là où il n'opère pas il n'en établit aucune. Il n'y a pas de régime intermédiaire.

6 Un seul vivier, deux sources

Les deux coupes ont exactement la même forme – la disjonction (3) – donc exactement le même coût, p binaires chacune. Leur allouer des budgets séparés serait doublement fautif.

D'abord parce qu'un plafond existe : au-delà d'une quarantaine de coupes, chaque coupe supplémentaire alourdit le programme entier plus qu'elle ne resserre le relâché, et l'oracle n'a plus le temps de conclure. Ensuite parce que la mesure le confirme brutalement : poser 40 coupes d'archive *en plus* des 40 de dominance fait tomber l'optimalité prouvée de 84 à 56 sur 90 instances.

La règle correcte est donc : **un seul vivier, un seul plafond, les deux sources en concurrence**, classées par valeur décroissante du substitut linéaire $w^\top x$ où $w = Qc - Pd$. Ce sont les points de plus grande valeur du substitut qui tirent U vers le haut, quelle que soit leur origine ; les couper est ce qui resserre le plus.

L'effet est automatique et souhaitable : là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares – le régime à $\mathcal{E}$ épais, justement – l'archive le remplit à leur place. Aucun réglage n'arbitre : le classement le fait.

7 L'algorithme

7.1 Vue d'ensemble

7.2 Pseudo-code

Trois procédures suffisent. La première établit la clôture, la deuxième construit le vivier, la troisième est la boucle de certification.

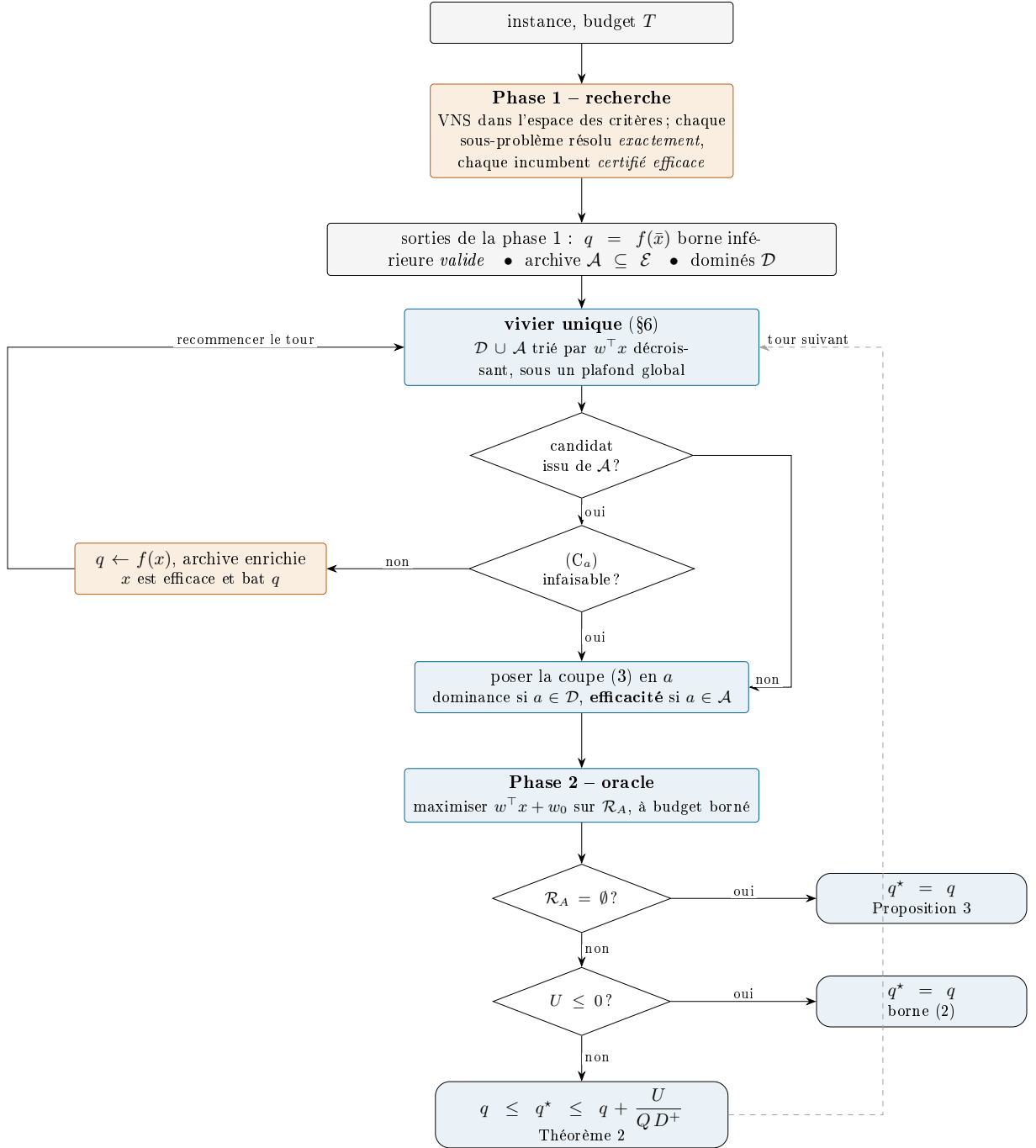


FIGURE 1 – Fonctionnement de l’algorithme. En orange ce qui existait, en bleu ce que la coupe d’efficacité ajoute. La flèche décisive est celle qui va de l’archive (sortie de la phase 1) au vivier de coupes de la phase 2 : c’est l’inversion du flux d’information qui fait l’hybridation.

Algorithme 1: CLÔTURE(a, q) – un seul programme de faisabilité

Entrées: $a \in \mathcal{E}$ certifié, incumbent $q = P/Q$
Sorties: ÉTABLIE, ou un point x efficace avec $f(x) > q$

- 1 Construire les lignes $Ax \leq b, x \geq 0$ entier
- 2 **pour** $k \leftarrow 1$ **à** p **faire**
- 3 $\lfloor$ ajouter $e_k^a(x) = 0$ $\triangleright \iff Z_k(x) = Z_k(a), \text{ exact car } e_k^a \in \mathbb{Z}$
- 4 ajouter $Q N(x) - P D(x) \geq 1$ $\triangleright \iff f(x) > q, \text{ exact car entier}$
- 5 $r \leftarrow$ résoudre ce programme de *faisabilité*
- 6 **si** r *infaisable* **alors retourner** ÉTABLIE
- 7 **retourner** $r.x$ $\triangleright$ efficace et meilleur que q

Algorithme 2: VIVIER($\mathcal{D}, \mathcal{A}, w$) – une seule réserve, deux sources

Entrées: points dominés $\mathcal{D}$, archive $\mathcal{A}$, substitut $w = Qc - Pd$
Sorties: liste de couples (point, origine) triée

- 1 $V \leftarrow \emptyset$
- 2 **pour chaque** $x \in \mathcal{D}$ distincts **faire**
- 3 $\lfloor V \leftarrow V \cup \{(x, \text{dom})\}$
- 4 **pour chaque** $a \in \mathcal{A}$ distincts **faire**
- 5 $\lfloor V \leftarrow V \cup \{(a, \text{arch})\}$
- 6 trier V par $w^\top x$ décroissant $\triangleright$ ce sont eux qui tirent U vers le haut
- 7 **retourner** V

Remarque 3 (validité malgré un incumbent mobile). Chaque tour produit une borne valide sur q^* pour le q de ce tour. Comme q^* ne dépend pas de q , le *minimum* des bornes obtenues reste une borne valide : un incumbent amélioré en cours de route ne peut pas invalider une borne posée plus tôt. C’est pourquoi la ligne du théorème 2 se lit sur $q_{\text{réf}}$ et non sur q courant.

7.3 Code

Les trois pièces réellement nouvelles, en PYTHON. Le solveur entier est appelé à travers `scipy.optimize.milp` (HiGHS), et `solve_ilp` en est l’enveloppe qui compte les appels.

Listing 1 – La condition de clôture : UN seul programme de faisabilité (Alg. 1).

```
1 def same_criteria_improves(inst, a, q):
2     """Existe-t-il x de MEME vecteur criteres que 'a' avec f(x) > q ?
3
4     Renvoie None si INFASIBLE -> cloture etablie, on peut couper en 'a';
5     renvoie x si FAISABLE -> x est efficace ET meilleur que q.
6     """
7     P, Q = q.numerator, q.denominator
8     rows = feasibility_rows(inst) # A x <= b, x >= 0
9     for k in range(inst.p):
10         coef, cst = e_row(inst, a, k)
11         rows.append((coef, -cst, -cst)) # e_k^a(x) = 0
12     w = (Q * inst.f.num - P * inst.f.den).astype(float)
13     w0 = float(Q * inst.f.a - P * inst.f.b)
14     rows.append((w, 1.0 - w0, INF)) # Q N(x) - P D(x) >= 1
15     res = solve_ilp(np.zeros(inst.n), rows, inst.var_upper_bounds(),
16                     maximize=True)
17     return None if not res.ok else res.x
```

Listing 2 – Le vivier unique : deux sources, un plafond (Alg. 2).

```
1 def build_cut_pool(dominated, archive, w):
```

Algorithme 3: CERTIFIER($q, \bar{x}, \mathcal{D}, \mathcal{A}$, budget) – la boucle de certification

Entrées: incumbent q atteint en $\bar{x} \in \mathcal{E}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{A}$, budget B , taille de lot β , nombre de tours

ρ

Sorties: $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$, et le drapeau prouvé

```

1  $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{S}$ ;  $q_{\text{ub}} \leftarrow +\infty$ ;  $n_{\text{arch}} \leftarrow 0$ 
2  $V \leftarrow \text{VIVIER}(\mathcal{D}, \mathcal{A}, w(q))$ 
3 pour  $t \leftarrow 1$  à  $\rho$  faire
4   si budget épuisé alors sortir
5    $q_{\text{réf}} \leftarrow q$ ;  $(w, w_0, P, Q) \leftarrow \text{substitut}(q_{\text{réf}})$ 
   // - un lot de coupes de plus, les deux sources mêlées -
6   pour chaque  $(a, \text{origine})$  des  $\beta$  premiers de  $V$  faire
7     si origine = arch alors
8        $r \leftarrow \text{CLÔTURE}(a, q_{\text{réf}})$ 
9       si  $r \neq \text{ÉTABLIE}$  alors  $q \leftarrow f(r)$ ;  $\bar{x} \leftarrow r$ ;  $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{r\}$ ; recommencer le tour
10       $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$ ;  $n_{\text{arch}}++$  ▷ coupe d'efficacité, Th. 1
11    sinon
12       $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$  ▷ coupe de dominance
13    retirer  $a$  de  $V$ 
14   $r \leftarrow \text{maximiser } w^\top x + w_0 \text{ sur } \mathcal{R}, \text{ à budget borné}$ 
15  pour chaque point efficace  $y$  rendu par l'oracle faire
16     $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ ; si  $f(y) > q$  alors  $q \leftarrow f(y)$ ;  $\bar{x} \leftarrow y$ 
17  si  $\mathcal{R} = \emptyset$  et  $n_{\text{arch}} > 0$  alors
18    retourner  $(q, q, \text{prouvé})$  ▷ Proposition 3
19  si  $r$  résolu et  $r.\text{valeur} \leq 0$  alors retourner  $(q, q, \text{prouvé})$ 
20  si  $r.U$  fini alors
21     $D^+ \leftarrow \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$ 
22     $q_{\text{ub}} \leftarrow \min(q_{\text{ub}}, q_{\text{réf}} + U/(Q D^+))$  ▷ Th. 2
23 retourner  $(q, q_{\text{ub}}, q_{\text{ub}} \leq q)$ 

```

```

2      """Les deux coupes ont la meme forme, donc le meme cout (p binaires).
3      On les met en concurrence dans UNE seule reserve, trieée par valeur
4      decroissante du substitut, sous le plafond global deja regle.
5      """
6      wv = np.asarray(w, dtype=float)
7      seen, pool = set(), []
8      for pts, kind in ((dominated, "dom"), (archive or [], "arch")):
9          for x in pts:
10             key = (kind, tuple(int(v) for v in x))
11             if key in seen:
12                 continue
13             seen.add(key)
14             pool.append((np.asarray(x, dtype=int), kind))
15      pool.sort(key=lambda t: -float(wv @ t[0]))
16      return pool

```

Listing 3 – Le cœur de la boucle de certification : pose des coupes, puis les deux issues de preuve (Alg. 3).

```

1  # --- pose d'un lot de coupes, les deux sources melees -----
2  for x, kind in pending:
3      if posees >= cut_batch or time.time() > t0 + budget:
4          break
5      if kind == "arch":
6          better = same_criteria_improves(inst, x, q_ref) # cloture, Th. 2
7          if better is not None: # issue FAISABLE
8              improved_by_closure = better # -> le LB monte
9              break
10         model.add_efficiency_cut(x) # Th. 1
11         info["archive_cuts"] += 1
12     else:
13         model.add_dominance_cut(x) # brique 3
14     posees += 1
15
16  r = max_linear_over_E(inst, w, w0, time_limit=slice_, model=model)
17
18  # --- RELACHE VIDE : la preuve la plus forte -----
19  # Th. 1 : E est inclus dans R_A union {x : Z(x) = Z(a), a dans A}.
20  # Si R_A est vide, tout point efficace a le vecteur criteres d'un point de
21  # l'archive, et la cloture -- etablie point par point AVANT chaque coupe --
22  # dit qu'aucun d'eux ne bat q. Donc q* <= q, et comme q <= q*, q* = q.
23  # La coupe de DOMINANCE ne peut jamais produire cette preuve : elle
24  # preserve E, donc R ne se vide pas.
25  if r.status == "empty" and info["archive_cuts"] > 0:
26      return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)
27
28  # --- optimalite prouvee par la borne -----
29  if r.status == "optimal" and r.value <= 0 and not improved:
30      return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)

```

8 Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas

8.1 L'instance

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_2 + 2}{x_1 + x_2 + 3}, \quad Z_2(x) = \frac{x_1 + 3x_2}{2x_2 + 3}, \\
 \mathcal{I}_2 : \quad & \max f(x) = \frac{3x_1 + x_2}{2x_2 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\
 \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 \leq 14, \quad 2x_1 + 3x_2 \leq 15, \quad x \in \mathbb{Z}_+^2.
 \end{aligned}$$

Les hypothèses (A1)–(A2) sont vérifiées par inspection. L'énumération exhaustive donne $|\mathcal{S}| = 22$, $|\mathcal{E}| = 5$ et $q^* = 14/5 = 2,8$, atteint en $x^* = (4, 2)$. Ces valeurs ne servent qu'à *vérifier* ce que la méthode produit ; elle ne les utilise jamais.

Remarque 4 (reproductibilité). Tous les chiffres des sections 8 et 9 – tableaux, trajectoires de borne, coordonnées des figures – sont produits par le script `illustration.py`, qui réexécute la méthode et revérifie chaque encadrement. Aucun n'est recopié à la main.

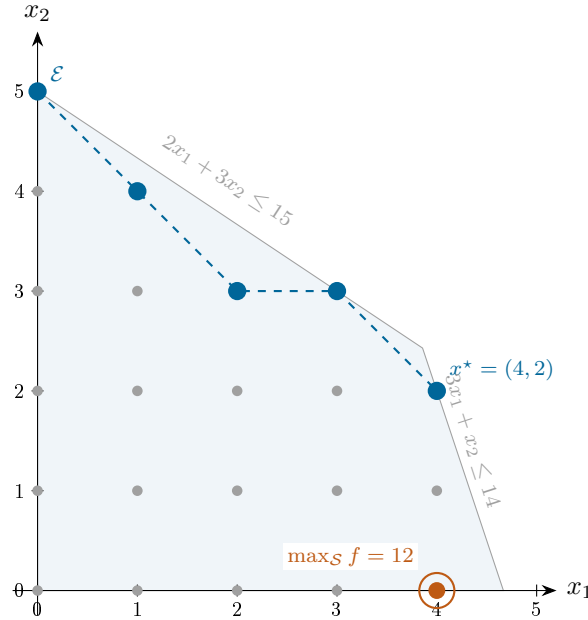


FIGURE 2 – $\mathcal{I}_2$ dans l'espace des décisions. Les 22 points entiers de $\mathcal{S}$; en **bleu** les 5 points efficaces, en **orange** le point $(4, 0)$ où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$, égal à 12. Ce point est *dominé* : borner q^* par $\max_{\mathcal{S}} f$ donne 12 au lieu de 2,8, soit un écart de 77 %. Tout le travail consiste à retrancher ce genre de région.

8.2 Étape 1 – la recherche

La phase 1 explore l'espace des critères et certifie chaque incumbent par la brique 1. Sur cette instance elle rend, dans cet ordre :

$$(0, 5), \quad (2, 3), \quad (1, 4), \quad (3, 3), \quad (4, 2),$$

c'est-à-dire l'archive $\mathcal{A}$ des 5 points efficaces, et l'incumbent $q = f(4, 2) = 14/5$. *La réparation atteint un point efficace du premier coup : la recherche ne collecte aucun point dominé.* Le vivier de la coupe de dominance est donc **vide** – c'est exactement le verrou de la section 3, sur un cas concret.

8.3 Étape 2 – ce que chaque coupe retranche

8.4 Étape 3 – la clôture

Avant chaque coupe d'efficacité on résout (C_a) de (5). Ici, pour les 5 points de l'archive et $q = 14/5$:

a	$(4, 2)$	$(3, 3)$	$(2, 3)$	$(1, 4)$	$(0, 5)$
(C_a)	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable
verdict	clôture établie – les 5 coupes sont licites				

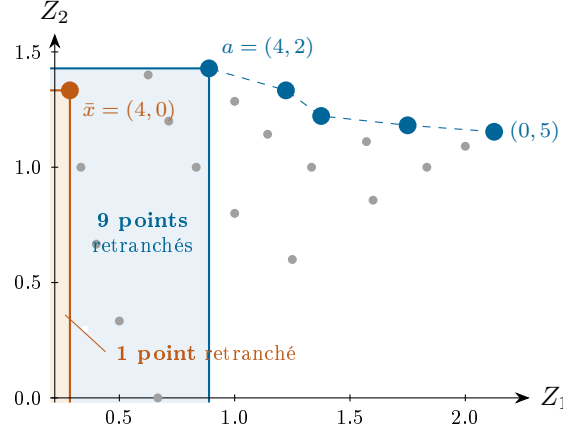


FIGURE 3 – Espace des critères de $\mathcal{I}_2$: les 22 images, le front en **bleu**. La coupe de **dominance** en $\bar{x} = (4, 0)$ retranche le rectangle orange – et ce rectangle ne contient qu’un **seul** point, $\bar{x}$ lui-même : $|\mathcal{R}|$ passe de 22 à 21. La coupe d’**efficacité** en $a = (4, 2)$ retranche le rectangle bleu, qui en contient **neuf** : $|\mathcal{R}_A|$ passe de 22 à 13. Même forme algébrique, même coût, neuf fois plus de matière.

Coût total : 5 appels au solveur entier, un par point. À comparer aux 5 appels de Dinkelbach *complets* qu’exigerait une lecture littérale de (4).

8.5 Étape 4 – le relâché se vide

Le vivier est trié par $w^\top x$ décroissant, avec $w = Qc - Pd = (15, -23)$ pour $q = 14/5$. L’ordre est donc $(4, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 4), (0, 5)$. La figure 4 montre $\mathcal{R}_A$ après chaque coupe.

8.6 Étape 5 – la borne, coupe par coupe

Le tableau 1 donne, à chaque étape, les quantités exactes du théorème 2. *Une seule* coupe d’efficacité suffit à faire tomber U à 0, donc à prouver l’optimalité.

TABLE 1 – $\mathcal{I}_2$: trajectoire des deux coupes, $q = 14/5$, $U = \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}$, borne = $q + U/(QD^+)$. Les valeurs sont exactes (rationnelles).

	coupe d'efficacité (source : archive)				coupe de dominance (source : réparations)			
#	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	22	46	12	–	22	46	12
1	(4, 2)	13	0	14/5	(4, 0)	21	31	9
2	(3, 3)	9	0	14/5	(3, 0)	20	23	37/5
3	(2, 3)	6	0	14/5	(4, 1)	17	8	10/3
4	(1, 4)	3	0	14/5	(2, 0)	17	8	10/3
5	(0, 5)	0	vide $\Rightarrow q^* = q$		(3, 1)	15	0	14/5
disponibles : 5 (l'archive)					disponibles : 0 (aucun dominé collecté)			

8.7 Ce que la méthode rend réellement

Exécution complète sur $\mathcal{I}_2$, budget $3 + 2$ s :

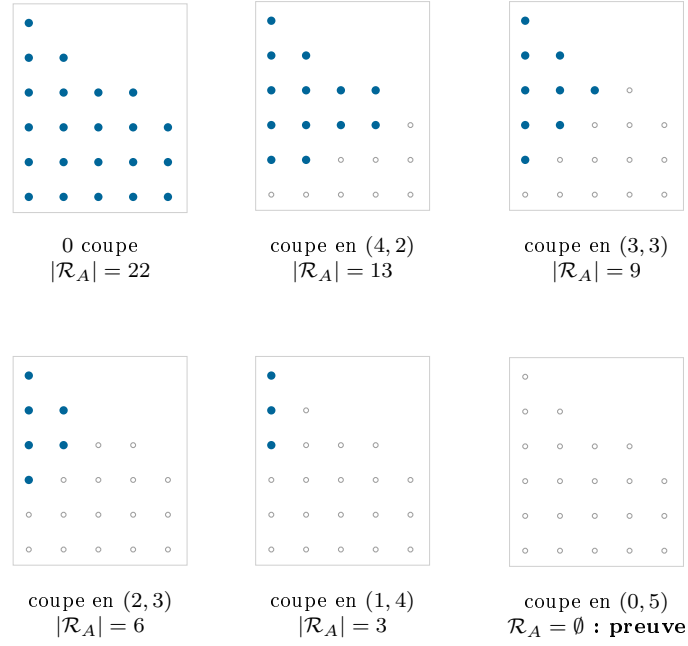


FIGURE 4 – Les six états successifs du relâché $\mathcal{R}_A$ de $\mathcal{I}_2$ (espace des décisions, x_1 en abscisse). Disques pleins : $\mathcal{R}_A$; cercles vides : retranchés. Après les cinq coupes d'efficacité le relâché est **vide**, et la proposition 3 conclut $q^* = q = 14/5$ *sans qu'aucune borne n'ait été évaluée*. Aucune suite de coupes de dominance ne peut atteindre cet état : elles préservent $\mathcal{E}$, donc $|\mathcal{R}| \geq 5$ toujours.

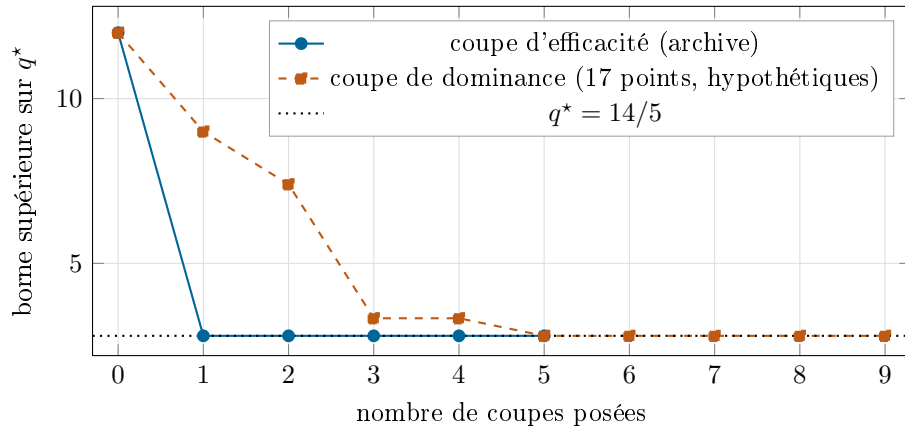


FIGURE 5 – $\mathcal{I}_2$: la borne en fonction du nombre de coupes. L'**efficacité** atteint l'optimum en **une** coupe ; la **dominance** en demande **cinq** – et elle les prend dans un vivier de 17 points que la recherche, ici, n'a *pas produit*. La courbe orange est donc une borne de ce que la coupe classique pourrait faire au mieux, pas de ce qu'elle fait.

	q_{lb}	q_{ub}	prouvé	coupes d'efficacité posées
sans coupes d'archive	14/5	2,80	oui	0
avec coupes d'archive	14/5	2,80	oui	5

Sur 22 points, les deux variantes concluent : l'instance est trop petite pour départager. L'illustration sert à exposer le *mécanisme* ; l'effet se mesure à la section 10, sur 90 instances.

9 Illustration numérique 2 : trois variables

9.1 L'instance

$$\begin{aligned} \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_3}{2x_2 + x_3 + 2}, \quad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 3x_2 + x_3 + 1}{x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \\ \mathcal{I}_3 : \quad & \max f(x) = \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 1}{x_1 + x_3 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\ \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 9, \quad x \in \mathbb{Z}_+^3. \end{aligned}$$

$|\mathcal{S}| = 36$, $|\mathcal{E}| = 5$, $q^* = 3$ atteint en $x^* = (2, 2, 0)$, tandis que $\max_{\mathcal{S}} f = 9$ en $(0, 4, 0)$ – dominé. L'écart de la borne naïve est de 67 %. L'archive rendue par la recherche compte 4 points : $(1, 0, 4)$, $(2, 0, 2)$, $(2, 2, 0)$, $(2, 1, 1)$; le cinquième point efficace, $(2, 0, 1)$, n'est *pas* trouvé. Les points dominés collectés : 0, là encore.

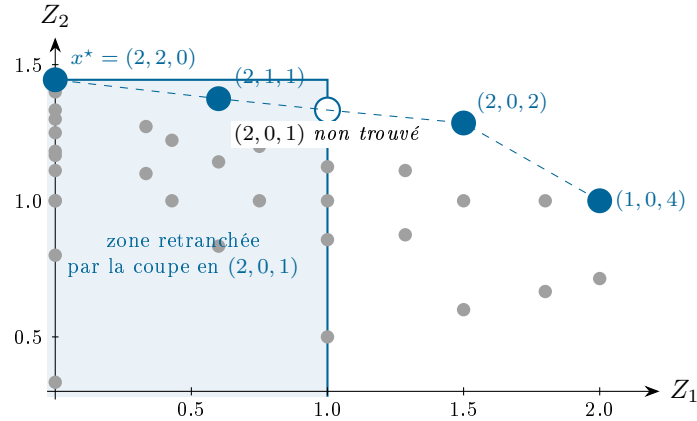


FIGURE 6 – $\mathcal{I}_3$ dans l'espace des critères (qui reste plan puisque $p = 2$, même à $n = 3$). Le point efficace $(2, 0, 1)$, en cercle vide, n'est pas dans l'archive. La zone bleue est ce que retranche la coupe d'efficacité en $(2, 0, 1)$... qu'on ne peut pas poser. C'est pourquoi $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas ici : il finit *exactement* sur ce point.

9.2 Trajectoire

Ce que cette seconde illustration ajoute. Elle montre le cas où $\mathcal{R}_A$ ne se vide *pas* : l'archive est incomplète, il y subsiste le point efficace non trouvé. La proposition 3 ne s'applique donc pas – et ce n'est pas grave, car le théorème 2 conclut quand même, dès la deuxième coupe, par $U = 0$. Les deux voies de preuve sont indépendantes, et c'est ce qui rend la méthode robuste à la qualité de l'archive.

TABLE 2 – $\mathcal{I}_3$: trajectoire, $q = 3$. La borne atteint q^* après **deux** coupes d’efficacité, contre **huit** coupes de dominance – prises, une fois de plus, dans un vivier que la recherche n’a pas produit.

#	coupe d’efficacité (archive, 4 points)				coupe de dominance (31 points, hypothétiques)			
	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	36	6	9	–	36	6	9
1	(2, 2, 0)	23	2	4	(0, 4, 0)	29	5	11/2
2	(2, 1, 1)	16	0	3	(1, 4, 0)	26	2	4
3	(2, 0, 2)	5	0	3	(0, 3, 0)	26	2	4
4	(1, 0, 4)	1	0	3	(1, 3, 0)	26	2	4
5	archive épuisée ; $\mathcal{R}_A = \{(2, 0, 1)\}$				(0, 2, 0)	26	2	4
6					(0, 3, 1)	25	1	7/2
7					(1, 2, 0)	25	1	7/2
8					(1, 3, 1)	24	0	3

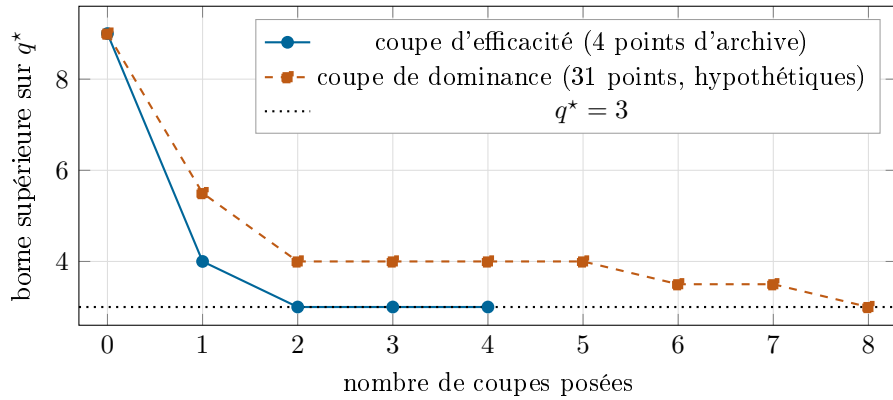


FIGURE 7 – $\mathcal{I}_3$: même lecture qu’à la figure 5. L’écart de coût est ici d’un facteur 4 en nombre de coupes – donc en variables binaires ajoutées au programme entier.

10 Résultats

10.1 Protocole

Deux jeux d'instances, générés sous (A1)–(A2), gelés avant toute mesure : un *régime cible* de 8 instances à vérité terrain énumérable, jouées sur 10 graines, et un *lot systématique* de 90 instances. Les deux variantes reçoivent un budget *identique* ; l'unité de coût rapportée est le nombre d'appels au solveur entier, indépendante de la machine. Toutes les exécutions sont soumises au contrôle $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$ ainsi qu'à quatre vérifications croisées inter-méthodes.

10.2 Régime cible

TABLE 3 – Régime cible, 8 instances $\times$ 10 graines, budget identique de 7 + 5 s, vérité terrain disponible.

	sans coupes d'archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité prouvée	58/80 exécutions	78/80
validité $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$	80/80	80/80
<i>lecture appariée</i> (même instance, même graine)		
preuves gagnées / perdues	20 / 0	
delta des appels par paire	médiane −12 , total −1 579 , 54/80 en baisse	

C'est ici que le théorème 4 change le signe du coût. Avant lui, les preuves supplémentaires *s'achetaient* : la médiane appariée valait +10 appels. Chaque clôture établie par programme linéaire est un appel entier non dépensé, et le temps ainsi rendu retourne à la certification, qui ferme davantage de bornes. Les preuves montent *et* le coût baisse, non l'un malgré l'autre.

Deux instances changent d'*état*, et non seulement de chiffre : l'une passe de 0/10 preuves et 17,3 % d'écart garanti à 8/10 et 0,0 % ; l'autre de 0/10 et 6,7 % à 10/10 et 0,0 %. Elles passent donc de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité prouvée ». La première est celle qu'il faut 433 s et 177 coupes pour prouver par l'oracle exact seul.

10.3 Lot systématique

TABLE 4 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications croisées passent.

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications en échec
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
recherche seule	84/90	90/90	124	0,9 s	0
+ coupes d'efficacité	86/90	90/90	97	0,7 s	0

Deux preuves de plus et aucune perdue, pour une qualité de solution identique : la recherche atteint déjà l'optimum sur les 90 instances, il n'y a donc pas de place pour un progrès de ce côté.

Une lecture qui se trompe, et celle qui la corrige. Les colonnes PLINE et t du tableau 4 sont les médianes de deux distributions *indépendantes*. Les lire comme un gain par instance est une faute, et nous l'avons commise avant de la mesurer. La comparaison correcte est **appariée** : même instance, même graine, on retranche.

TABLE 5 – Lecture appariée du même lot. Le signe change.

	lecture par médianes	lecture appariée
appels au solveur entier	124 $\rightarrow$ 97, soit -22%	médiane +1 par paire
temps	0,9 $\rightarrow$ 0,7 s	médiane +0,0 s
instances moins chères	—	40/90 (plus chères : 47)
total des appels	—	$-5,2\%$
total du temps	—	-23%

Le gain existe donc, mais il est *concentré dans une queue courte* – la plus forte baisse atteint 205 appels sur une seule instance – et non réparti. L’instance médiane ne gagne rien. Écrire « strictement positif sur tous les axes », comme le suggérait la première lecture, aurait été faux.

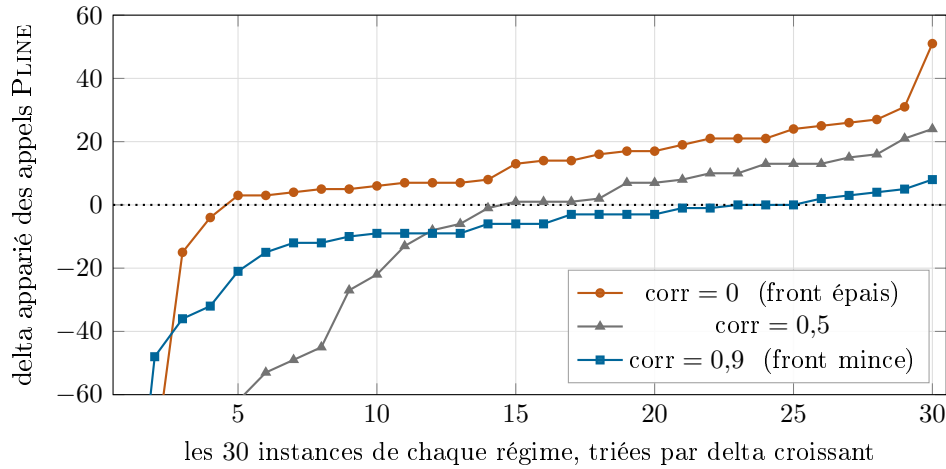


FIGURE 8 – Lecture appariée du lot de 90 instances : delta du nombre d’appels au solveur entier, instance par instance, trié dans chaque régime. Les valeurs hors cadre sont -205 , -132 , -129 , -95 , -83 et -81 – toutes des *baisses*. La figure dit ce qu’une médiane cache : à front mince la courbe est presque entièrement sous zéro, à front épais presque entièrement au-dessus, et le gain global tient à une queue courte de très fortes baisses plutôt qu’à un progrès réparti. C’est pourquoi la médiane appariée vaut $+1$ alors que le total baisse de $5,2\%$.

Où le gain se trouve, et pourquoi. Ventilé par corrélation entre critères – c’est-à-dire par épaisseur du front – le signe est net et conforme à la théorie.

TABLE 6 – Delta apparié des appels au solveur entier, par régime.

	corr = 0 (front épais)	corr = 0,5	corr = 0,9 (front mince)
médiane du delta	+14	+1	−6
total	+107	−501	−361
instances améliorées	4/30	14/30	22/30

Front mince : l’archive couvre vite $\mathcal{E}$, le relâché se vide, et la proposition 3 conclut à bas coût. Front épais : les points dominés abondent, saturant le plafond, et chaque coupe d’archive posée coûtait alors un programme entier de clôture pour rien – c’est exactement ce que le théorème 4 supprime, en ramenant cette clôture à un programme linéaire.

10.4 À budget d'appels égal : un banc déterministe

Les bancs précédents sont bornés en *secondes*. Ils sont réalistes, mais ils rendent invérifiable une affirmation telle que « aucune instance en recul » : deux exécutions du même code n'y rendent pas le même nombre d'appels. Le contrôle est sans appel – même code, même graine, même instance, trois exécutions à 18 + 12 s :

$$q_{lb} = 26,9286 ; \quad 60,5000 ; \quad 60,5000.$$

Soit 125 % d'écart entre deux exécutions de la même chose.

Nous plafonnons donc en **nombre d'appels** au solveur entier, ce qui retire l'horloge de la boucle de décision. Les mêmes trois exécutions donnent alors trois fois la même valeur, le même nombre d'appels et la même archive. Le banc *vérifie* ce déterminisme au lieu de le supposer : chaque configuration est jouée deux fois et toute ligne instable est exclue de la conclusion.

TABLE 7 – Banc déterministe, plafond de 100 appels, 90 instances.

reproductibilité	90/90 exécutions identiques
preuves gagnées / perdues	0 / 0
valeurs plus faibles	0
bornes plus lâches	0

Deux conclusions, et la seconde est un résultat négatif qu'il faut énoncer aussi nettement que les gains. La première : à budget d'appels égal, aucune instance ne recule sur aucun des trois axes – l'affirmation a désormais un sens, et elle est établie. La seconde : *aucune preuve n'est gagnée non plus*, alors même que le plafond est serré (6 instances ne se prouvent pas). Le théorème 4 est donc bien ce que la remarque 2 annonçait : un gain de coût, et rien de plus.

10.5 La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche

Le théorème 1 n'a pas servi qu'à borner. Couper autour de *tout* l'archive laisse exactement les points que l'archive ne domine ni n'égale ; maximiser le substitut sur ce reste rend donc un point **garanti neuf en vecteur critères** – ce qu'aucun redémarrage aléatoire ne garantit. On le répare en un point efficace certifié, on l'archive, on coupe autour, on recommence.

Remarque 5 (aucune clôture n'est requise ici). Employée comme opérateur de recherche, la coupe n'exige pas la condition (4). Celle-ci n'est nécessaire que pour tirer une *borne* d'un relâché amputé. Ici la coupe ne fait que diriger l'exploration, et la validité du résultat ne tient qu'au test d'efficacité, qui certifie chaque point rendu. Cette variante est donc *gratuite* : zéro programme entier de clôture.

TABLE 8 – Diversification par coupes d'efficacité. 24 paires, $n = 20$ à 50, budget déterministe de 700 appels, comparaison appariée.

reproductibilité	24/24 lignes stables
instances améliorées	6
instances dégradées	0
inchangées	18
gain sur q_{lb}	médiane +0,00 %, moyenne +4,72 % maximum +80,6 %, minimum +0,0 %

Le minimum vaut +0,0 % : à budget d'appels égal, la diversification n'a dégradé la valeur rendue sur *aucune* des 24 paires. Les six gains vont de +2,7 à +80,6 % et se répartissent sur $n = 20, 30$ et 40 ainsi que sur les deux corrélations. Test des signes : 6 contre 0, soit $p = 0,016$.

Deux réserves, sans lesquelles ce tableau serait mal lu. D'abord il mesure le *mécanisme* et non son déclencheur : le réglage de production ne l'active que si la borne paraît sans espoir, et sous ce

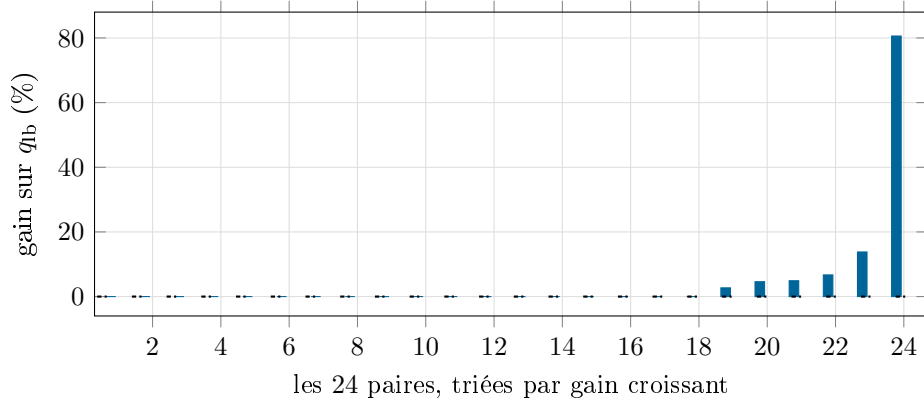


FIGURE 9 – Diversification par coupes d’efficacité, à budget d’appels identique. Aucune barre ne descend sous zéro : sur les 24 paires, la valeur rendue n’est *jamais* dégradée. Dix-huit paires sont exactement nulles, six montent, de +2,7 à +80,6 %. C’est cette asymétrie – rien à perdre, parfois beaucoup à gagner – qui justifie le mécanisme, bien plus que sa moyenne.

réglage un banc antérieur ne l’a jamais activé – la sonde mesurait un écart de 23 % là où le seuil est à 50 %, et refusait donc de tirer, très correctement. Ensuite il ne compare que q_b : les appels donnés à la diversification sont autant d’appels retirés à la certification, et un contrôle ponctuel montre que la borne *supérieure*, elle, peut se relâcher. Régler le déclencheur demande de mesurer les deux, ce qui reste à faire.

10.6 Où elle n’apporte rien, et pourquoi

À front épais et $n \geq 20$, les écarts garantis sont **inchangés** : 98,3 %, 97,1 % et 92,6 % à $n = 20, 30, 40$. La raison est mécanique et se lit dans la règle du vivier (§6) : à ces tailles la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond *avant* que les points d’archive ne soient atteints dans le classement. Aucune coupe d’efficacité n’est donc posée.

C’est un résultat négatif utile, et il désigne le verrou suivant sans ambiguïté. Ce n’est plus la *disponibilité* des coupes qui limite la borne à grande taille, c’est le *plafond* lui-même – donc le coût de p binaires par coupe. Désagréger la disjonction (3) devient la priorité, et l’on sait désormais qu’il y a, derrière ce plafond, de la matière à couper qui attend.

11 Comparaison avec les méthodes du domaine

11.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n’est le nôtre

Deux méthodes exactes encadrent directement ce travail. Il faut commencer par dire, très précisément, ce qu’elles résolvent – car cela commande la forme que toute comparaison peut prendre.

TABLE 9 – Le problème traité, chez les uns et chez les autres.

	critères Z_k	fonction à optimiser sur $\mathcal{E}$
Zerdani & Moulaï (2011)	fractionnaires	linéaire
Drici, Ouail & Moulaï (2018)	linéaires	fractionnaire
notre problème (P)	fractionnaires	fractionnaire

Notre problème est la *réunion* des deux généralisations : fractionnaire des deux côtés. Aucune des deux méthodes ne le couvre. Il en découle une contrainte méthodologique dont ce mémoire tire

parti plutôt que de la subir : **la comparaison ne peut se faire que sur le terrain de chacun**. On restreint donc notre méthode à leur classe – f linéaire pour l’une, critères linéaires pour l’autre – et on les affronte là où elles sont chez elles. C’est la forme la plus exigeante de comparaison : si notre méthode tient dans la spécialité de l’autre, le cas général suit *a fortiori*.

11.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer

Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut établir que nos objets sont bien les leurs. Les deux articles donnent un exemple entièrement résolu ; nous les reprenons à l’identique.

TABLE 10 – Les deux exemples publiés, reproduits.

	Zerdani & Moulaï, §5	Drici <i>et al.</i> , §5
$ \mathcal{S} / \mathcal{E} $	6 / 5	14 / 7
ensemble efficace	identique au publié	les deux optima publiés sont efficaces chez nous
optimum publié	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
optimum calculé	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
notre méthode	prouve 6, 10 PLINE	prouve -5 , 101 PLINE

Un contrôle supplémentaire confirme la transcription de la seconde instance : les auteurs donnent l’optimum de la relaxation continue, $x = (0, \frac{14}{5}, \frac{2}{5}, 0)$ de valeur $-\frac{85}{21}$; notre instance rend exactement cette valeur en ce point.

Ce que la reproduction a révélé, et qui n’était pas prévu. La première exécution sur l’exemple de Drici *et al.* donnait $|\mathcal{S}| = 12$ et un optimum de $-\frac{19}{4}$, en désaccord avec les -5 publiés ; pis, l’un des deux optima publiés, $(2, 3, 0, 0)$, n’apparaissait même pas efficace. Avant de mettre en cause l’article, nous avons compté $\mathcal{S}$ à la main : 14 points, pas 12. Les manquants étaient tous ceux à $x_1 = 2$, dont $(2, 3, 0, 0)$ lui-même.

La faute était dans *notre* énumérateur. Son élagage coupait le sous-arbre dès qu’une somme partielle dépassait b – raisonnement exact sous (A2), que notre générateur garantit, si bien que rien ne s’était jamais vu sur les instances tirées. Mais les instances de la littérature ont des coefficients *négatifs* : une variable ultérieure peut alors faire redescendre une ligne sous b , et l’élagage retirait des points réalisables.

La portée mérite d’être énoncée : **ground_truth** est la référence de *toutes* les vérifications de ce travail, et elle était fausse exactement là où l’on validait contre l’extérieur. L’élagage a été remplacé par une minoration valide de la contribution des variables encore libres ; les campagnes sur instances générées sont inchangées, ce que confirme la batterie V_1 – V_4 .

11.3 Réimplémenter, plutôt que citer

Comparer à une méthode exige de la faire tourner. Celle de Zerdani & Moulaï ne se lit pas dans la valeur d’un optimum mais dans le **tableau du simplexe** : l’ensemble hors base N_k , le gradient réduit $\gamma_{k,j}$, les colonnes $y_{k,ij}$, les arêtes E_{j_k} qu’elles définissent, le pas entier θ_{j_k} le long de ces arêtes. Aucun solveur industriel n’expose cela.

Un simplexe rationnel, et pourquoi rationnel. Les tests de leur méthode portent sur des *égalités* : « $\gamma_{k,j} = 0$ » décide de l’unicité de l’optimum – donc de son efficacité par leur corollaire 2.3 – et « θ entier » décide de l’existence d’un point entier sur une arête. En flottant, ces tests réclament un ε , et un ε mal choisi change le *résultat* de l’algorithme, non sa précision. Les données étant entières, tout le tableau reste rationnel : l’exactitude s’obtient sans rien supposer. L’objectif fractionnaire est traité par le gradient réduit de Martos, sous la forme même de leur section 2 ; la

règle de Bland des deux côtés garantit la terminaison sans perturbation, la dégénérescence étant fréquente sur ces données. Une phase I a dû être ajoutée : leurs coupes $\sum_{j \in N_k} x_j \geq 1$ rendent la base des écarts irréalisable, ce pour quoi ils prescrivent le simplexe dual.

Deux endroits où il a fallu trancher. Le premier est le test d'efficacité : les auteurs invoquent leur théorème 3.6, nous employons notre test intégral, qui décide le *même* prédicat de façon exacte. Le second est le sommet fractionnaire : les étapes 3.2 et 3.3 prescrivent « dual simplex and Gomory cuts, if necessary » sans détailler ces coupes. Nous avons implémenté la coupe fractionnaire de Gomory en arithmétique exacte – c'est bien ce qu'ils prescrivent – et signalé les cas où le processus n'aboutit pas malgré elle.

Un bogue de portée, et ce qu'il a coûté. Une fois les coupes de Gomory en place, notre réimplémentation rendait $\varphi_{\text{opt}} = 8$ en $(4, 0)$ *sur leur propre exemple*, contre les 6 en $(3, 0)$ publiés – et $(4, 0)$ est réalisable mais *dominé*. La cause : nous appliquions le corollaire 2.3 à chaque itération, alors qu'il porte sur le domaine d'*origine*. Dès qu'une coupe est posée, le sommet n'optimise plus Z_1 que sur la région tronquée et le corollaire ne s'applique plus ; les auteurs ne s'en servent d'ailleurs qu'à l'étape 2, et testent explicitement l'efficacité à l'étape 3.3.

C'est le genre d'erreur qui rend une réimplémentation inutilisable sans qu'on s'en aperçoive : elle tournait, terminait, et rendait un nombre plausible. Seule la confrontation à l'exemple publié l'a révélée – ce qui justifie rétrospectivement d'avoir commencé par là. Après correction : statut *optimal*, $\varphi_{\text{opt}} = 6$ en $(3, 0)$, en 7 itérations, 6 coupes et 14 tests d'efficacité.

11.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulaï

Protocole. 24 instances de leur classe – φ linéaire, critères fractionnaires – avec vérité terrain par énumération exhaustive. L'unité de coût est le nombre d'appels au solveur *en nombres entiers*, indépendante de la machine et du langage : les secondes ne compareraient rien, un simplexe rationnel exact d'un côté et HiGHS de l'autre. Le plafond de travail de leur méthode porte sur le nombre d'itérations et de coupes (60 et 150), jamais sur des secondes, pour rester reproductible.

Remarque 6 (l'unité choisie les favorise, et c'est voulu). Leur algorithme tire l'essentiel de son travail du tableau – unicité lue dans γ , arêtes lues dans les colonnes – opérations que cette unité ne compte *pas*, alors qu'elle compte tout ce que nous faisons. Le désavantage est assumé : si notre méthode tient malgré cela, la conclusion est solide.

TABLE 11 – Match, 24 instances, vérité terrain par énumération.

	Zerdani & Moulaï	notre méthode
optimum <i>trouvé</i>	20/24	24/24
optimalité prouvée	12/24	24/24
dont trouvé mais non certifié	8	–
coût médian	45 tests d'efficacité	79 PLINE
encadrement valide	24/24	

Premier enseignement : un raccourci qui leur appartient. Sur 9 instances sur 24, leur méthode conclut en **zéro coupe et un seul test d'efficacité**. L'optimum de φ sur $\mathcal{S}$, calculé à l'étape 0, se trouve déjà efficace, et l'étape 1 termine. Nous dépensons entre 25 et 158 appels sur ces mêmes instances.

C'est un avantage réel de leur construction, et il faut le dire nettement : sur ces instances-là, ils sont imbattables. Il tient à ce que φ est *linéaire* – un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et il n'y a plus qu'à tester ce point. Notre f fractionnaire n'a pas d'équivalent de cette

étape : le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande déjà un Dinkelbach complet. Aucune de nos mesures antérieures ne pouvait révéler cet écart, puisqu’elles ne comparaient la méthode qu’à elle-même.

Deuxième enseignement : une coupure nette selon $|\mathcal{S}|$. Quand leur processus s’achève, $|\mathcal{S}|$ médian vaut 121 ; quand il ne s’achève pas, 371. Le mécanisme est identifié et tient à la coupe de Dantzig : elle retire **un sommet à la fois**. La certification parcourt donc les sommets, et son coût suit $|\mathcal{S}|$ plutôt que la difficulté du problème. On observe le phénomène directement sur une instance à $|\mathcal{S}| = 329$: l’optimum $\varphi^* = 15$ est atteint dès la *première* itération, et les 150 coupes suivantes ne servent qu’à tenter de le certifier.

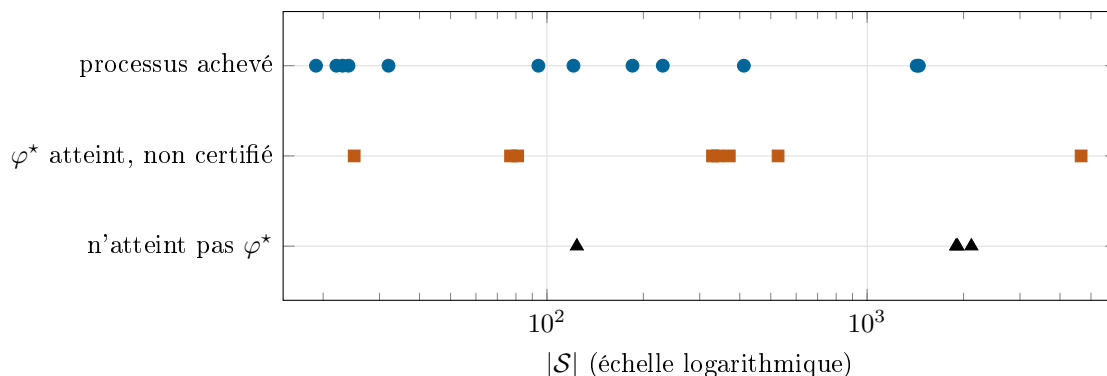


FIGURE 10 – Match sur le terrain de Zerdani & Moulaï : ce que rend leur méthode, en fonction de la taille du domaine entier. La séparation est nette. Quand le processus s’achève (en haut), $|\mathcal{S}|$ vaut 121 en médiane ; quand il n’y parvient pas, 371. La cause est mécanique : la coupe de Dantzig retire *un sommet à la fois*, de sorte que le coût de la certification suit $|\mathcal{S}|$ et non la difficulté du problème. Notre méthode, elle, se situerait entièrement sur la ligne du haut : elle prouve les 24.

Troisième enseignement : ce que rend une méthode exacte interrompue. Sur 4 instances, leur méthode ne trouve pas l’optimum dans le plafond (35 au lieu de 39 ; -7 au lieu de 8 ; -17 au lieu de -12 ; 1 au lieu de 8), toutes à $|\mathcal{S}|$ grand. Sur 8 autres elle le trouve sans pouvoir le certifier. Au total, sur 12 **instances sur 24**, elle ne rend rien d’exploitable au plafond – non par défaut de mise en œuvre, mais par nature : une méthode exacte rend l’optimum certifié ou rien.

C’est exactement l’axe sur lequel les deux approches diffèrent, et le seul qui ne dépende ni de la machine ni de l’implémentation. Notre méthode rend en permanence un couple (q_{lb}, q_{ub}) : sur ces mêmes 12 instances elle rend une solution *et* un écart garanti, ici nul puisqu’elle les prouve toutes.

11.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï

Sur l’autre bord – critères linéaires, f fractionnaire – nous reprenons leur protocole de génération, cité à leur section 6 : contraintes uniformes sur $[1, 30]$, second membre sur $[50, 100]$, coefficients des critères et du numérateur de f sur $[-10, 10]$, et q, β tels que $q^\top x + \beta > 0$ sur le domaine. Leurs tailles sont reprises telles quelles.

Quatre-vingts instances sur quatre-vingts à optimalité prouvée, et $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$ partout. La colonne « CPU publié » est le temps moyen rapporté par les auteurs (MATLAB, MacBook Pro, $r = 3$) : elle situe l’ordre de grandeur des tailles atteintes, elle **ne départage pas** des implémentations mesurées sur des machines et des langages différents à des années d’intervalle, et nous ne l’utilisons pas ainsi.

Une réserve qui doit précéder toute lecture de ce tableau. Le couple (n, m) ne mesure pas la difficulté : les *bornes des variables* la mesurent. Des contraintes sur $[1, 30]$ avec un second

TABLE 12 – Notre méthode sur le protocole et les tailles de Drici *et al.*, 10 instances par taille, budget déterministe de 1500 appels.

$n \times m$	optimalité prouvée	écart garanti médian	PLINE méd.	CPU publié
5×5	10/10	0,0 %	97	0,21 s
10×5	10/10	0,0 %	219	0,44 s
15×5	10/10	0,0 %	166	0,70 s
20×5	10/10	0,0 %	156	1,23 s
20×10	10/10	0,0 %	216	1,45 s
30×10	10/10	0,0 %	340	8,98 s
35×15	10/10	0,0 %	376	7,45 s
40×15	10/10	0,0 %	352	10,82 s

membre sur $[50, 100]$ donnent des variables bornées par 2 ou 3.

TABLE 13 – « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème d'un protocole à l'autre.

protocole	n	$\bar{x}$ max	$\bar{x}$ méd.	$\log_{10}$ de la boîte
Drici <i>et al.</i> ($A \sim [1, 30]$)	40	3	2	18,2
notre lot d'échelle	40	24	19	51,8

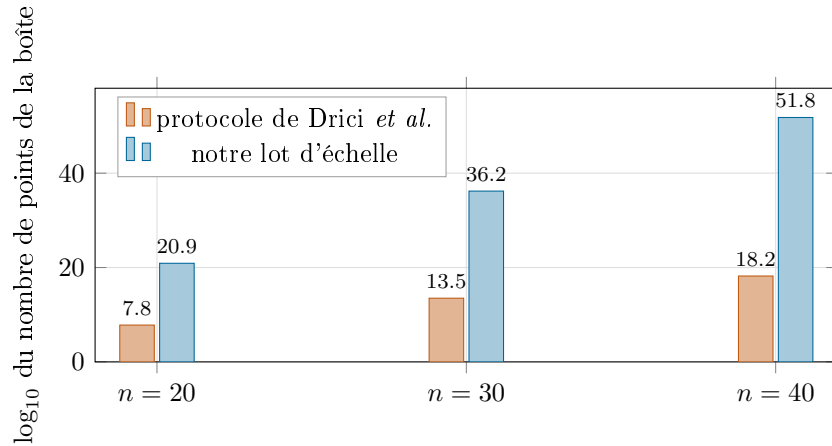


FIGURE 11 – Pourquoi « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème. Des contraintes tirées sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ bornent les variables par 2 ou 3 ; les nôtres le sont par 19 en médiane. À la même valeur de n , trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes. Prouver 80/80 sur le protocole de gauche ne dit rien du régime de droite – et c'est ce dernier qui nous résiste.

Trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes à la même valeur de n . Prouver 80/80 ici ne contredit donc *en rien* les 92 % d'écart garanti à $n = 40$ mesurés à la section 10 sur nos propres instances, et il serait malhonnête de présenter ce tableau comme une résolution du régime qui nous résiste. Les deux mesures portent sur des régimes différents et se lisent séparément.

11.6 Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas

Établi. Sur la classe de Drici *et al.*, avec leur règle de génération et leurs tailles, la méthode prouve l'optimalité partout. Sur celle de Zerdani & Moulaï, elle prouve 24/24 là où leur méthode certifie 12/24, et cela sous une unité de coût qui leur est favorable. Les deux exemples publiés sont reproduits exactement.

Non établi. Rien n'est dit des temps de calcul, qui ne se comparent pas ici. Rien n'est dit non plus des grandes instances *de notre* protocole, où aucune des trois méthodes ne conclut. Et le raccourci de l'étape 1 de Zerdani & Moulaï reste un avantage net de leur construction sur les instances où il s'applique : notre fonction objectif étant fractionnaire, nous n'en disposons pas.

12 Conclusion

La coupe d'efficacité repose sur une observation d'une ligne – deux points efficaces de vecteurs critères distincts se dépassent forcément quelque part – et sur le fait, non trivial, que la réserve qui l'accompagne se vérifie par *un seul programme de faisabilité*. Elle transforme un sous-produit de la recherche, l'archive, en la ressource dont la borne exacte manquait.

C'est une hybridation au sens fort, et il faut le dire précisément : *aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat*. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive. Sans la certification exacte de l'efficacité, les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. La proposition 3 est la signature de cette hybridation : une preuve d'optimalité que la partie exacte seule ne peut pas atteindre, puisqu'elle repose sur le fait d'avoir *épuisé* $\mathcal{E}$ par des points trouvés heuristiquement.

Ce que la méthode ne fait pas

Trois limites, énoncées avec la même précision que les gains, parce qu'elles délimitent exactement ce que ce travail établit.

1. **Aucun effet au-delà de $n \geq 20$.** Les écarts garantis restent à 98,3, 97,1 et 92,6 %, inchangés. Dans ce régime la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond avant que l'archive ne soit atteinte : aucune coupe d'efficacité n'est posée. Le verrou n'est plus la *disponibilité* des coupes mais leur *coût*, p binaires chacune.
2. **Aucun progrès sur la qualité des solutions.** Sur le lot figé la recherche atteint déjà l'optimum 90 fois sur 90 : il n'y a pas de place pour un tel progrès, et la contribution porte donc entièrement sur la *certification*. Aux tailles où de la place existerait, nous ne disposons pas encore d'une mesure valide.
3. **Le théorème 4 n'achète pas de preuves.** À budget d'appels égal il n'en gagne aucune (§10.4) : c'est un gain de coût, non de capacité.

Directions ouvertes

La première est le plafond de coupes, que la section 10 désigne comme le verrou suivant : désagréger la disjonction pour ramener le coût sous p binaires par coupe. La forme agrégée – une seule ligne, aucune binaire, obtenue en minorant les termes non actifs – est valide mais faible : elle retranche le quart au tiers de ce que retranche la disjonction sur les mêmes points. La voie sérieuse est un programme générateur de coupes (*lift-and-project*) produisant, par programmation linéaire, l'inégalité valide pour la disjonction la plus violée par l'optimum courant du relâché.

La seconde est la clôture elle-même : nos mesures n'ont jamais rencontré deux points efficaces de même vecteur critères, ce qui suggère qu'une condition structurelle – vérifiable une fois pour toutes sur l'instance plutôt qu'une fois par point d'archive – rendrait la coupe entièrement gratuite, le théorème 4 n'en étant qu'une approximation bon marché.

La troisième porte sur le raccourci de l'étape 1 de Zerdani & Moulaï, mis au jour par la section 11.4 : lorsque φ est linéaire, un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et si ce point est efficace tout est fini. Notre f étant fractionnaire, nous n'en disposons pas – le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande un Dinkelbach complet. Reste à savoir si un test bon marché, appliqué au *premier* itéré de ce Dinkelbach, en récupérerait une partie du bénéfice.